Implementação da Linguagem 2025.2

Este guia explica, sinteticamente, como utilizar a GLC Anotada 2025.2 para implementar o analisador semântico e o gerador de código intermediário.

1. Objetivo da GLC Anotada

A GLC (Gramática Livre de Contexto) anotada descreve não apenas a estrutura sintática da linguagem 2025.2, mas também as ações semânticas que devem ser executadas durante a análise.

2. Organização Geral

Cada regra da gramática contém símbolos terminais e não terminais, além de, eventualmente, ações semânticas (#) embutidas, as quais produzem efeitos como inserir variáveis na tabela de símbolos, gerar instruções ou validar tipos. O resultado da análise semântica e da geração do código intermediário é o programa fonte compilado na forma de um código intermediário, cuja sequência corresponde à triplas executáveis pela máquina virtual.

3. Etapas da Implementação

1. Analisador sintático (parser): reconhece estruturas (por exemplo, 'set x = 10;').
2. Ações semânticas: realizam a análise semântica e/ou geram código intermediário.
3. Geração de código intermediário: forma final de instruções (número, operação, parâmetro).

4. Estruturas Centrais

A Tabela de Símbolos (TS) armazena informações sobre cada identificador, contendo o lexema, a categoria, a base e o tamanho.

Exemplo:

Identificador	Categoria	Base	Tamanho
v	num	1	10
i	num	11	–
x	num	12	–

Variáveis de controle importantes:
- VT: controla a próxima base livre.
- VP: conta quantas posições são alocadas na linha atual.
- ponteiro: indica o número da instrução gerada.
- houveInitLinha, primeiroBaseInit: controlam inicializações múltiplas.

5. Lógica da Geração de Código

Cada instrução intermediária tem três campos: (número, operação, parâmetro).
Por exemplo:
(3, LDI, 2)
(4, STR, 11)

O STR armazena no endereço indicado o que tem no topo da pilha de execução e desempilha o valor. Por isso, quando o mesmo valor é armazenado em vários identificadores, ele precisa ser reempilhado com LDV.

6. Casos Importantes

Declaração com inicialização comum:
define
  x, y, z : num = 10;
gera:
(1, ALI, 3)
(2, LDI, 10)
(3, STR, 1)
(4, LDV, 1)
(5, STR, 2)
(6, LDV, 1)
(7, STR, 3)

Declaração de vetor com valor único:
define
  v : num [5] = 3;
gera:
(1, ALI, 5)
(2, LDI, 3)
(3, STR, 1)
(4, LDV, 1)
(5, STR, 2)
...
(7, STR, 5)

7. Estratégia de Implementação

1. Implemente primeiro o parser (reconhecimento das regras sintáticas).
2. Insira as ações semânticas (#) na análise, garantindo que os efeitos correspondam às instruções esperadas.
3. Teste com programas pequenos e vá ampliando progressivamente.